Algoritmo de *Work Stealing*

Octubre/2026



Contenido

- Preámbulo
  - Mecanismos de concurrencia con hilos en Java
- Estructura del artículo
- Introducción
- Un modelo de computación multihilos
- La propiedad de “hojas ocupadas”
- Un algoritmo de robo de trabajo (work-stealing) aleatorizado
- Acceso atómico y el juego de reciclaje 
- Análisis del algoritmo de robo de trabajo (work-stealing)
- Otros artículos para revisar
- Conclusiones y recomendaciones

Acceso atómico y el juego de reciclaje

¿Qué se presenta en la sección 5?

- Esta sección presenta el modelo de acceso atómico (*atomic-access model*) que se utilizará para ***analizar la contención*** durante la ejecución de una computación multihilo con el algoritmo de Work-Stealing.
- Se presenta un juego combinatorio de balotas y urnas que se utilizará para acotar el retraso total incurrido por el acceso aleatorio asincrónico de este modelo.
- Se supondrá que la máquina es un computador paralelo asincrónico con P procesadores donde la memoria puede ser distribuida o compartida.
- En este análisis se asumirá que los accesos concurrentes a la misma estructura de datos son puestos en una cola de manera secuencial por un adversario como el modelo atómico de paso de mensajes presentado en el artículo "*An atomic model for message-passing*" de Liu, Aiello y Bhatt de 1993.

¿Qué es un mensaje atómico?

- En el artículo "*An atomic model for message-passing*", **"mensaje atómico"** es un mensaje tratado como una **unidad indivisible y mínima** dentro del modelo:
  - **No se fragmenta** en partes más pequeñas;
  - **Llega completo o no llega** en ese paso;
  - El modelo **no se preocupa por su tamaño interno**, sino solo por el hecho de que existe un envío/recepción;
  - cada procesador puede manejar **a lo sumo un mensaje por paso**.
- "Atómico" no quiere decir "relacionado con átomos físicos", sino **indivisible desde el punto de vista del modelo de computación**.

Modelo atómico de paso de mensajes



Adversario

- Karp y Zhang [1993] asumen que si se hacen solicitudes concurrentes de robo a una deque en un mismo paso, una sola es satisfecha y las demás son negadas. En nuestro modelo [Blumofe y Leiserson], siguiendo el modelo atómico de Liu, Aiello y Bhatt, no son negadas, sino que un adversario las pone en cola. [Este enfoque es tomado del análisis de peor caso y de los algoritmos en línea, razón por la cual se usa el término adversario]
- Además, de la colección de solicitudes en espera para una deque específica, el adversario puede seleccionar cuál es servida y cuál continua en espera.
- La única restricción para el adversario es que si hay al menos una solicitud para una deque, entonces ***el adversario NO puede elegir que no se atienda ninguna***.

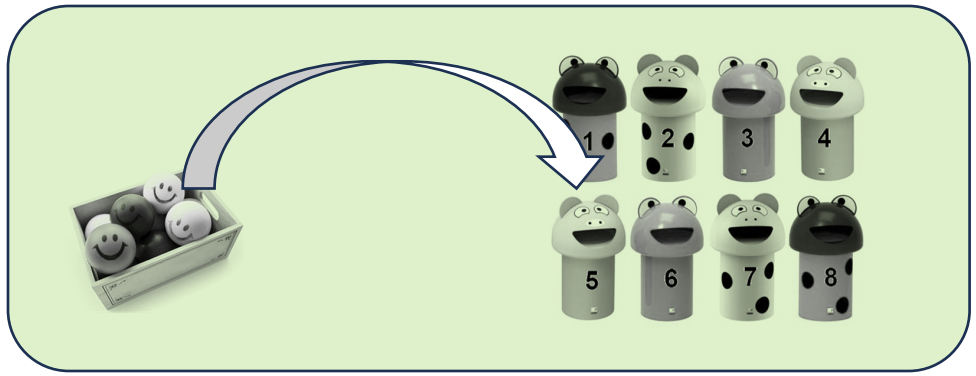


Cola de solicitudes concurrentes para una deque específica

Modelo atómico de paso de mensajes

- El principal resultado de esta sección es mostrar que si las solicitudes son hechas de manera aleatoria por P procesadores a P deques permitiendo a los procesadores a lo sumo una solicitud pendiente, entonces ***la cantidad total de tiempo*** que los procesadores esperan para que sus solicitudes sean satisfechas ***es probable que sea proporcional al número total M de solicitudes***, sin importar qué procesadores hagan las solicitudes y sin importar como se distribuyen en el tiempo las solicitudes.
- Para probar este resultado, se presenta un juego de balotas y urnas que modela los efectos del encolamiento por parte del adversario.

Balotas y urnas [*Balls and bins*]



Considere un proceso en el que se lanzan al azar balotas idénticas a b urnas, numeradas de $1, 2, 3, \ldots, b$.
Los lanzamientos son independientes y, en cada lanzamiento, la balota tiene la misma probabilidad de caer en cualquier urna.
La probabilidad de que una balota lanzada caiga en una urna determinada es $1/b$.

- Si consideramos el proceso de lanzamiento de balotas como una secuencia de ensayos de Bernoulli, en los que el éxito significa que la balota cae en la urna dada, entonces cada ensayo tiene una probabilidad de éxito de $1/b$.
  - *¿Cuántas balotas caen en una urna determinada?*
  - *¿Cuántas balotas debe lanzar, en promedio, hasta que una urna determinada contenga una balota?*
  - *¿Cuántas balotas debe lanzar hasta que cada urna contenga al menos una balota?*

En la sección 5.4.2 del libro Introduction to Algorithms de Cormen, T.H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R.L.; Stein, C. The MIT Press. 2022. Cuarta edición podrá ver respuestas a estas tres preguntas.

(P, M)-**recycling game**



- El juego de reciclaje (P, M) es un juego combinatorio jugado por el adversario, en el cual las balotas son lanzadas de manera aleatoria hacia las urnas.
  - El parámetro **P** es el **número de balotas** en el juego que es **igual al número de urnas**.
  - El parámetro M es el número total de lanzamientos de balotas ejecutados por el adversario.
- Inicialmente, todas las P balotas están en un reservorio separadas de las P urnas.

"Reservorio"



P balotas

"Urnas"



P urnas

(P, M)-**recycling game**



- En cada paso del juego el adversario ejecuta, en secuencia, las siguientes dos operaciones
  1. El adversario selecciona algunas de las balotas en el reservorio (posiblemente todas o posiblemente ninguna), luego para cada balota seleccionada
     a. la retira del reservorio
     b. se escoge una de las P urnas ***de manera uniforme e independiente al azar***, y
     c. se lanza la balota hacia la urna elegida.
  2. El adversario inspecciona cada una de las P urnas y para cada urna que contenga al menos una balota, el adversario retira una (la que él quiera) de la urna y la retorna al reservorio.
- El adversario puede hacer un total de M lanzamientos de balotas.
- El juego termina cuando se han hecho M lanzamientos de balotas y todas las balotas han sido retiradas de las urnas y colocadas de vuelta en el reservorio.



Modelando el servicio de solicitudes de Work-Stealing

- Se puede “ver” cada balota y cada urna como una posesión o propiedad de un procesador diferente.
  - Si una balota está en el reservorio, esto significa que el dueño de la balota NO está haciendo solicitudes de robo.
  - Si una balota está en una urna, esto significa que el dueño de la balota está haciendo una solicitud de robo a la deque del procesador dueño de la urna, pero la solicitud aún no ha sido atendida.
  - Cuando la balota es retirada de una urna y regresada al reservorio, esto significa que la solicitud ha sido atendida.

No hay solicitudes de robo





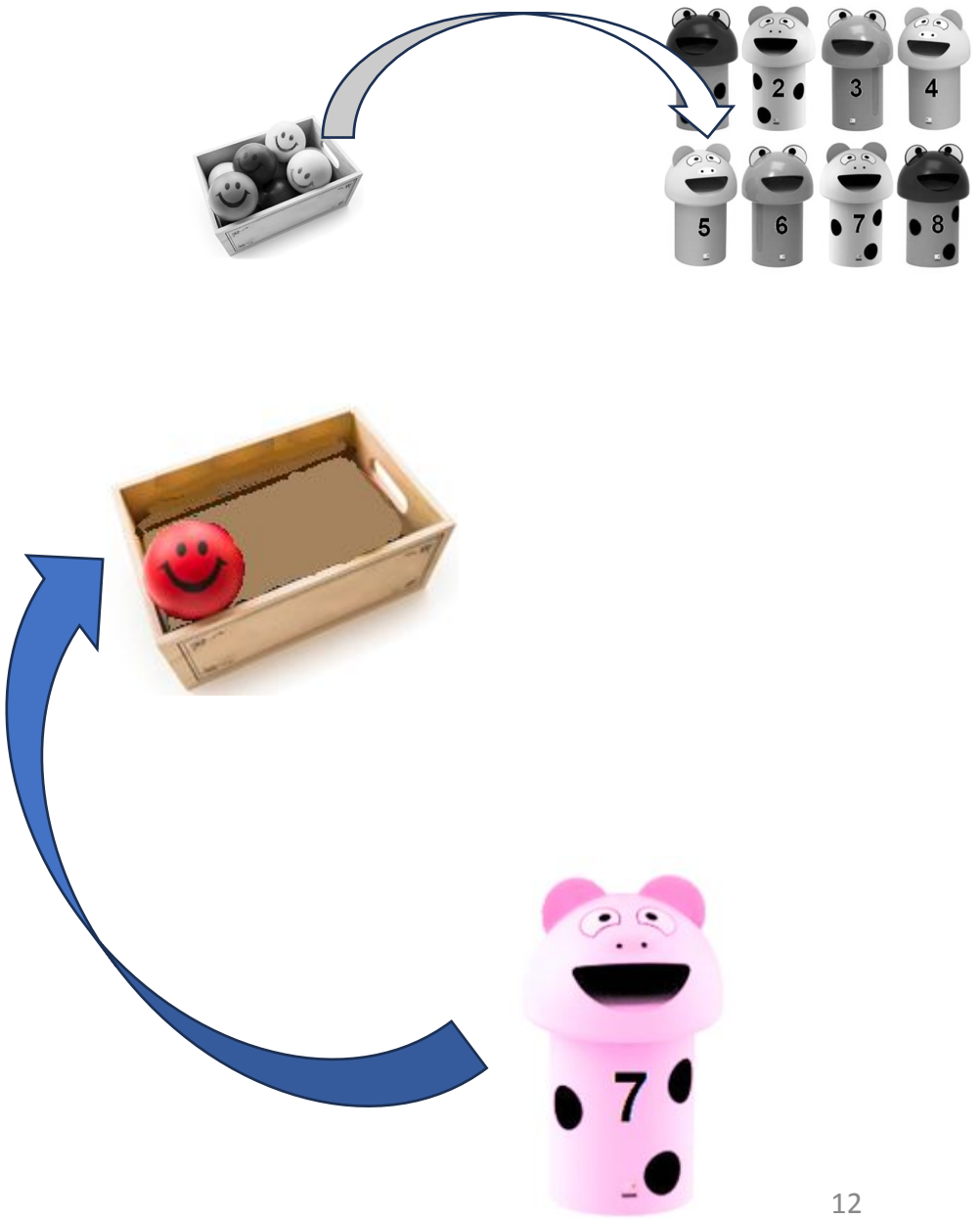
Hay solicitudes de robo no atendidas



La solicitud de robo fue atendida

En resumen:

- Cada balota representa un procesador (potencial ladrón)
- Cada urna representa la deque de un procesador víctima
- Una balota en el reservorio significa que ese procesador no está esperando un robo
- Una balota dentro de una urna significa que su solicitud de robo sigue pendiente
- Devolver la balota al reservorio significa que la solicitud fue atendida.



Modelando el servicio de solicitudes de Work-Stealing

- Después de cada paso t en el juego quedan n_t balotas en las urnas; cada una corresponde a una solicitud de robo que aún no ha sido atendida.
- Nosotros estamos interesados en el retraso total (*total delay*)

$$D = \Sigma_{t=1}^{T} n_t$$

- Donde T es el número total de pasos en el juego. D cuenta los **pasos-procesador perdidos esperando**: cada balota que sigue en una urna al final de un paso aporta 1.
- La meta del adversario es hacer D lo más grande posible. El lema 6 muestra que, a pesar de lo que el adversario decida sobre **qué balotas lanzar** y **cuál retirar de cada urna**, es poco probable que el retraso total sea grande.

En la sección 6, D es exactamente el contenido de la cubeta WAIT en el análisis del tiempo de ejecución.

Lema 6

- Para cualquier $\epsilon > 0$, con probabilidad al menos de $1-\epsilon$, el retraso total en el juego de reciclaje (P, M) es

$$O(M + P\,lgP + P\lg(1/\epsilon))$$

- El retraso total esperado es a lo sumo M. En otras palabras, el retraso total incurrido por M solicitudes hechas por P procesadores en el modelo de acceso atómico es $O(M + P\,lgP + P\lg(1/\epsilon))$ con una probabilidad de al menos $1-\epsilon$, y el retraso total esperado es como máximo M.

Greg Plaxton, de la Universidad de Texas en Austin, mejoró la cota de O(M + P lgP + P lg(1/ϵ)) a O(M) para el caso en que 1/ϵ es a lo sumo un polinomio en M y P [Plaxton 1994].

¿Para qué sirve el juego?

- El juego sirve para **demostrar que el tiempo total de espera debido a esas colas no crece descontroladamente**.
  - El artículo afirma que, si las solicitudes son aleatorias y cada procesador tiene a lo sumo una solicitud pendiente, entonces el tiempo total que los procesadores pasan esperando es, con alta probabilidad, proporcional al número total Mde solicitudes, y en esperanza es a lo sumo M.

Entendiendo qué quiere decir el lema 6

- P: número de procesadores. En el juego de reciclaje también coincide con el número de balotas y de urnas.
- M: número total de solicitudes hechas; en el juego, el número total de lanzamientos de balotas.
- $\epsilon > 0$: un número pequeño que fija qué tanto se está dispuesto a aceptar una "mala suerte". Si ϵ es pequeño, entonces $1 - \epsilon$ indica una probabilidad muy alta.
- $1 - \epsilon$: la probabilidad con la que el resultado "bueno" del lema se cumple.
- $O(\cdot)$: notación de "complejidad asintótica". No da una cifra exacta; dice que el retraso total [la suma, sobre todos los procesadores y todos los pasos, del tiempo que pasan esperando a que se atiendan sus solicitudes de robo] queda acotado por una constante multiplicada por esa expresión, para valores grandes. En el lema 6, la cota es $O\left(M + P \lg P + P \lg(1/\epsilon)\right)$.

Entendiendo qué quiere decir el lema 6

- $\lg P$: el logaritmo de P. En el artículo aparece como $\lg$, es decir, logaritmo en base 2.
- $\lg(1/\epsilon)$: un término que crece cuando se exige una probabilidad de fallo aún más pequeña.
- Retraso total/*total delay* D: la suma, a lo largo del juego, de cuántas solicitudes quedan esperando en cada paso. El artículo lo define como la suma de n_t ,donde n_t es el número de balotas que siguen en las urnas después del paso t.
- Retraso total esperado: el promedio matemático del retraso total si el experimento se repitiera muchas veces; el lema dice que ese valor esperado es a lo sumo M.

Entendiendo qué quiere decir el lema 6

- Hacer más solicitudes aumenta el retraso, pero de manera controlada; y aunque haya contención, el costo total de esperar sigue siendo razonable, tanto con alta probabilidad como en esperanza.
- Esa es justamente la pieza que luego usan los autores del artículo para demostrar que el *scheduler* para work stealing sigue siendo eficiente incluso cuando varias solicitudes concurrentes compiten por la misma deque.



- Una intuición útil es esta:
  - **M** mide cuántas veces se intentó robar (acceder a una deque). En promedio, cada intento genera a lo sumo un paso de espera; por eso el término principal es proporcional a M.
  - **P lg P** surge de exigir que **las P balotas** cumplan su cota **a la vez**: a cada una se le permite un riesgo de solo ε/P, y eso le cuesta lg P pasos adicionales. Sumado sobre las P balotas, da P lg P.
  - **P lg(1/ε)** es el costo adicional por querer una garantía probabilística más fuerte: hacer ε diez veces más pequeño agrega unos 3.3 pasos por balota.

Ejemplo numérico

- P=8 procesadores
- $M = 100$ solicitudes
- usamos logaritmo base 2, como en el artículo
- Queremos una garantía de probabilidad al menos $1 - \epsilon$
- La cota del lema es:

$$O(M + P \lg P + P\lg(1/\epsilon))$$

ϵ grande $=>$ se acepta mayor probabilidad de que el retraso total acumulado exceda la cota garantizada.

- **Caso 1:** $\epsilon = 0.1$
- $1/\epsilon = 10$
- $lg\ 8 = 3$
- $lg\ 10 \approx 3.32$
- Expresión dentro de O(·):
  $100 + 8(3) + 8(3.32)$
  $100 + 24 + 26.56 \approx 151$



- Esto indica el **orden de magnitud** de la cota, no su valor exacto: la notación O(·) oculta una constante.
- **Cota explícita (de la prueba):**
  D ≤ 2e·M + P(lg P + lg(1/ε))
  D ≤ 2e(100) + 8(3 + 3.32) ≈ 544 + 51 ≈ **594**
- **Garantía:** con probabilidad al menos 1 − ε = 0.9 (**90%**), el retraso total no supera ≈ 594.
- **En promedio:** $E[D] \leq M = 100$

Ejemplo numérico

- P=8 procesadores
- $M = 100$ solicitudes
- usamos logaritmo base 2, como en el artículo
- Queremos una garantía de probabilidad al menos $1 - \epsilon$
- La cota del lema es:

$$O(M + P \lg P + P\lg(1/\epsilon))$$

ϵ grande $=>$ se acepta mayor probabilidad de que el retraso total acumulado exceda la cota garantizada.

- **Caso 2:** $\epsilon = 0.01$
- $1/\epsilon = 100$
- $lg\ 8 = 3$
- $lg\ 100 \approx 6.64$
- Expresión dentro de O(·):
  $100 + 8(3) + 8(6.64)$
  $100 + 24 + 53.12 \approx 177$



- Esto indica el **orden de magnitud** de la cota, no su valor exacto: la notación O(·) oculta una constante.
- **Cota explícita (de la prueba):**
  D ≤ 2e·M + P(lg P + lg(1/ε))
  D ≤ 2e(100) + 8(3 + 6.64) ≈ 544 + 77 ≈ **621**
- **Garantía:** con probabilidad al menos 1 − ε = 0.99 (**99%**), el retraso total no supera ≈ 621.
- **En promedio:** $E[D] \leq M = 100$

Frente al caso 1, la garantía pasó de 90% a 99%, pero la cota explícita solo subió de ≈594 a ≈621.

Ejemplo numérico

- P=8 procesadores
- $M = 100$ solicitudes
- usamos logaritmo base 2, como en el artículo
- Queremos una garantía de probabilidad al menos $1 - \epsilon$
- La cota del lema es:

$$O(M + P \lg P + P\lg(1/\epsilon))$$

ϵ chico => es poco probable que el retraso total acumulado de los intentos de robo, por todos los procesadores, exceda la cota garantizada por el lema.

- **Caso 3:** $\epsilon = 0.0001$
- $1/\epsilon = 10000$
- $lg\ 8 = 3$
- $lg\ 10000 \approx 13.29$
- Expresión dentro de O(·):
  $100 + 8(3) + 8(13.29)$
  $100 + 24 + 106.32 \approx 230$



- Esto indica el **orden de magnitud** de la cota, no su valor exacto: la notación O(·) oculta una constante.
- **Cota explícita (de la prueba):**
  D ≤ 2e·M + P(lg P + lg(1/ε))
  D ≤ 2e(100) + 8(3 + 13.29) ≈ 544 + 130 ≈ **674**
- **Garantía:** ahora es mucho más fuerte. Con probabilidad al menos 1 − ε = 0.9999 (**99.99%**), el retraso total no supera ≈ 674.
- **En promedio:** $E[D] \leq M = 100$

Pasar de 90% a 99.99% de garantía (ε mil veces más pequeño) solo sube la cota explícita de ≈594 a ≈674: el costo de una garantía más fuerte crece logarítmicamente en 1/ε. El término dominante es 2e·M ≈ 544, que no depende de ε.

Entendiendo qué quiere decir el lema 6

- La diferencia clave es esta:
  - el lema habla del **retraso total acumulado**,
  - NO del tiempo de espera de **un procesador individual**.
- Una forma intuitiva:
  - ϵ **pequeño**: “quiero estar muy seguro de que la espera total no se desborde”.
  - ϵ **grande**: “acepto una garantía menos estricta sobre esa espera total”.

- ϵ mide el riesgo de que falle la garantía, no el tiempo de espera en sí mismo.
- Si ϵ es pequeño, es menos probable que la contención entre intentos de robo haga que el retraso total acumulado supere la cota del lema; si ϵ es grande, esa garantía es mucho más débil.

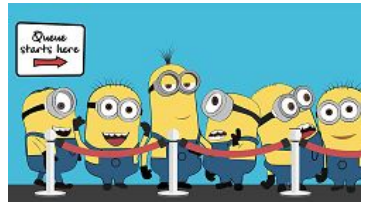
Prueba del lema 6

- ¿Qué pasos se realizarán en esta prueba?
  1. Reducir el problema a FIFO.
  2. Descomponer el retraso en variables indicadoras.
  3. Acotar la probabilidad conjunta por $P^{(-|S|)}$.
  4. Contar subconjuntos y unir sobre las balotas con la desigualdad de Boole.
  5. Obtener la esperanza por linealidad.

Prueba del lema 6

- La estrategia mediante la cual el adversario selecciona una balota de cada urna *es indiferente*, y así, podemos asumir que las balotas son colocadas en la cola en sus urnas con un orden FIFO.
- El adversario retira balotas del frente (cabeza) de la cola, y cuando el adversario lanza una balota, esta es colocada al final de la cola.
- Si varias balotas son lanzadas hacia la misma urna en el mismo paso, estas pueden ser colocadas al final de la cola en cualquier orden.

- ¿Por qué suponer FIFO no cambia el retraso total? Por dos razones:
  - El número de balotas en cada urna, en cada paso, es el mismo sin importar cuál balota retire el adversario.
  - La urna a la que cae un lanzamiento no depende de cuál balota se lance.
- Como $D = \Sigma\, n_t$ solo depende de esos conteos, el orden de atención no lo altera.





Prueba del lema 6

- Para cualquier balota dada y para cualquier paso específico, el paso concluye con una de dos posibilidades:
  - La balota queda dentro de una urna
  - La balota queda dentro del reservorio



Balota en la “Urna”

V



Balota en el “Reservorio”

Prueba del lema 6

- Definimos el retraso (***delay***) de la balota r como la variable aleatoria δ_r que *representa el número total de pasos* que terminan con la balota r en una urna.
- Entonces se tiene que

$$D = \sum_{r=1}^{P} \delta_r$$ Ecuación (1)

- Definimos el ciclo i-ésimo (*i*th ***cycle***) de una balota como aquellos pasos en los cuales la balota permanece en una urna desde el momento i-ésimo en que esta fue lanzada hasta que fue devuelta al reservorio.
- Definimos también el retraso i-ésimo (*i*th ***delay***) de una balota como la cantidad de pasos en su i-ésimo ciclo.

Prueba del lema 6

- Debemos analizar el retraso total al enfocarnos, sin pérdida de generalidad, en el retraso $\delta = \delta_1$ de la balota 1.
- Sea m el número de veces que la balota 1 es lanzada por el adversario, y para $i = 1, 2, 3, \ldots, m$, sea d_i la variable aleatoria que representa el i-ésimo *delay* de la balota 1, entonces se tiene que

$$\delta = \sum_{i=1}^{m} d_i$$

Prueba del lema 6

- Decimos que el ciclo i-ésimo de la balota 1 está retrasado (***delayed***) por otra balota r si el i-ésimo lanzamiento de la balota 1 coloca esta en alguna urna k y la balota r es removida de la urna k durante el ciclo i-ésimo de la balota 1.
- Debido a que el adversario sigue la regla FIFO, se tiene como consecuencia que el ciclo i-ésimo de la balota 1 puede ser retrasado por otra balota r una vez o ninguna.
- En consecuencia, podemos descomponer cada variable aleatoria d_i en la suma $d_i = xi_2 + xi_3 + xi_4 + \ldots + x_{iP}$ de variables aleatorias indicadoras.

Prueba del lema 6

- Donde
- x_{ir} = 1 si el ciclo *i*-ésimo de la balota 1 es retrasado por la balota r
- 0 en cualquier otro caso

- De este modo tenemos que

$$\delta = \sum_{i=1}^{m} \sum_{r=2}^{P} x_{ir}$$ Ecuación (2)

Prueba del lema 6

- Ahora se probará una propiedad importante de estas variables aleatorias indicadoras.
- Consideremos cualquier conjunto S de parejas (i, r), cada una de las cuales corresponde al evento del i-ésimo ciclo de la balota 1 que es retrasado por la balota r. Para cualquier conjunto S, podemos afirmar que

Ecuación (3)

$$\Pr\left\{\bigwedge_{(i,r)\in S}(x_{ir}=1)\right\}\leq P^{-|S|}$$

La probabilidad de que para **todos** los pares (i, r) en S se cumpla que $x_{ir} = 1$, es menor o igual que P elevado a la potencia negativa del tamaño del conjunto S.

Prueba del lema 6

- El quid del asunto es demostrar que

Ecuación (4)

$$\Pr\left\{ x_{ir} = 1 \,\middle|\, \bigwedge_{(i',r') \in S'} (x_{i'r'} = 1) \right\} \leq 1/P \ ,$$

La probabilidad de que $x_{ir} = 1$ **condicionada** a que para todos los pares (i', r') en el conjunto S' se cumple que $x_{i'r'} = 1$, es menor o igual que $1/P$.

- Donde $S' = S - \{(i, r)\}$, de donde se deduce la afirmación (ecuación 3) -presentada en la lámina anterior- a partir del teorema de Bayes [*realmente es la regla de la cadena (multiplicación de probabilidades condicionales), pero el artículo lo llama "teorema de Bayes"*.].

Prueba del lema 6

- Podemos derivar la Desigualdad (ecuación 4) a partir de un análisis cuidadoso de las dependencias. Dado que el adversario sigue la regla FIFO (primero en entrar, primero en salir), se tiene que $x_{ir} = 1$ solo si, cuando el adversario realiza el *i-ésimo lanzamiento* de la balota 1, esta cae en la urna que contiene a la balota r, si es que hay alguna. A priori, este evento ocurre con probabilidad $1/P$ o con probabilidad *0*, y por tanto, con probabilidad, a lo sumo, $1/P$.

Prueba del lema 6

- Condicionar respecto a cualquier colección de eventos que relacione ¿qué balotas retrasan este u otros ciclos de la balota 1? *no puede aumentar esta probabilidad*, como se argumenta a continuación en dos casos:
  - **Primer caso:** las variables aleatorias indicadoras $x_{i'r'}$, donde $i' \neq i$, indican si *otros ciclos* de la balota 1 se ven retrasados. Esta información no nos dice nada sobre a dónde va el i-ésimo lanzamiento de la balota 1. Por lo tanto, estas variables son independientes de x_{ir}, y el límite superior de probabilidad $1/P$ *no se ve afectado*.
  - **Segundo caso:** las variables aleatorias indicadoras $x_{ir'}$ indican si el i-ésimo lanzamiento de la balota 1 cae en la urna que contiene la balota r', pero esta información no nos dice nada sobre si cae en la urna que contiene la balota r, ya que las variables indicadoras *no proporcionan ninguna relación* sobre dónde están ubicadas las balotas r y r'.

Prueba del lema 6

- Además, ningún tipo de "colusión“ [dependencias o correlaciones ocultas] entre las variables aleatorias indicadoras proporciona información adicional, por lo que la Desigualdad (ecuación 4) se mantiene.
- La Ecuación 2 muestra que el retraso δ que experimenta la balota 1 a lo largo de todos sus ciclos puede expresarse como

  una suma de $m(P-1)$ variables aleatorias indicadoras.
- Para que δ sea mayor o igual que un valor dado Δ, debe existir algún conjunto que contenga Δ de estas variables indicadoras, cada una de las cuales debe valer 1.

Prueba del lema 6

- Para cualquier conjunto específico de este tipo, la Desigualdad (ecuación 3) afirma que la probabilidad de que todas las variables aleatorias del conjunto valgan 1 es a lo sumo $P^{-\Delta}$. Como existen a lo sumo…

$$\binom{m(P-1)}{\Delta} \leq \left(\frac{emP}{\Delta}\right)^{\Delta}$$

…conjuntos de este tipo, por la desigualdad de Boole se concluye que

$$\Pr\{\delta \geq \Delta\} \leq \left(\frac{emP}{\Delta}\right)^{\Delta} P^{-\Delta} = \left(\frac{em}{\Delta}\right)^{\Delta}$$

$$\Pr\{\delta \geq \Delta\} \leq \frac{\epsilon}{P},$$

Si $\Delta \geq 2em$, entonces $em/\Delta \leq 1/2$, y por tanto $(em/\Delta)^{\Delta} \leq (1/2)^{\Delta} = 2^{(-\Delta)}$
Si además $\Delta \geq \lg P + \lg(1/\varepsilon)$, entonces

$$2^{(-\Delta)} \leq 2^{(-(\lg P + \lg(1/\varepsilon)))} = 1/(P \cdot (1/\varepsilon)) = \varepsilon/P$$

Siempre que $\Delta \geq \max\{2em, \lg P + \lg(1/\epsilon)\}$.

Prueba del lema 6

$\binom{m(P-1)}{\Delta}$ Número de formas de elegir Δ elementos de un conjunto de tamaño $m(P-1)$.

$\left(\frac{emP}{\Delta}\right)^{\Delta}$ Cota superior para el número de subconjuntos de tamaño Δ. Proviene de la desigualdad C(n, k) ≤ $(en/k)^k$, que se obtiene de $k! \geq (k/e)^k$ (consecuencia de la fórmula de Stirling), tomando n = $m(P-1) \leq mP$ y k = Δ.

$\binom{m(P-1)}{\Delta} \leq \left(\frac{emP}{\Delta}\right)^{\Delta}$ El número de subconjuntos de tamaño Δ que pueden elegirse de un conjunto de tamaño $m(P-1)$ es a lo sumo $(emP/\Delta)^{\Delta}$

$\Pr\{\delta \geq \Delta\}$ probabilidad de que δ sea mayor o igual que Δ

$\Pr\{\delta \geq \Delta\} \leq \left(\frac{emP}{\Delta}\right)^{\Delta} P^{-\Delta}$ La probabilidad de que δ sea mayor o igual que Δ es a lo sumo la cota superior exponencial por la probabilidad $P^{-\Delta}$.

$\left(\frac{em}{\Delta}\right)^{\Delta}$ $(em/\Delta)^{\Delta}$ — Resultado de simplificar el producto anterior: $(emP/\Delta)^{\Delta} \cdot P^{(-\Delta)} = (em/\Delta)^{\Delta}$, porque los factores P^{Δ} y $P^{(-\Delta)}$ se cancelan.

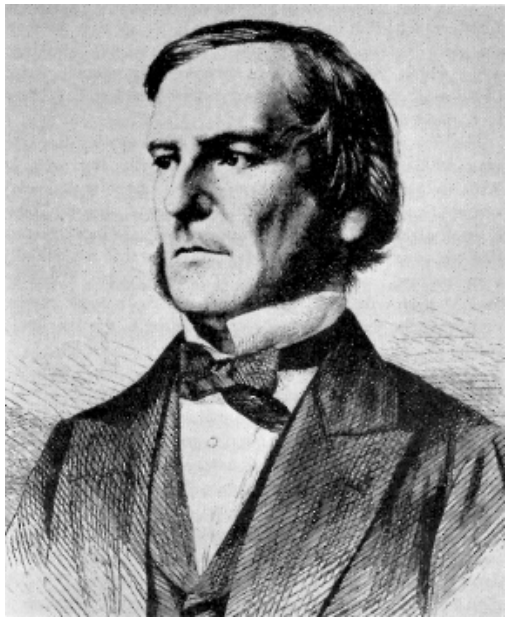
Recordemos: ¿Qué es la desigualdad de Boole?

- En teoría de la probabilidad, la desigualdad de Boole estipula que *para toda familia finita o numerable de sucesos*, la probabilidad de que al menos uno de esos sucesos ocurra es menor o igual a la suma de las probabilidades de los sucesos individuales. De manera más formal:

Teorema:

Para una familia finita o numerable de sucesos $A_1, A_2, A_3, \ldots$, se cumple:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$



Prueba del lema 6

$$\Pr\{\delta \geq \Delta\} \leq \frac{\epsilon}{P}$$

La probabilidad de que el retraso de la balota 1 alcance el umbral Δ es a lo sumo ε/P. Se pide ε/P, y no ε, porque en la lámina siguiente se sumará este riesgo sobre las P balotas: P · (ε/P) = ε.

Para cumplir esa desigualdad, basta que Δ sea suficientemente grande, lo cual se garantiza si:

$$\Delta \geq \max\{2em,\ \lg P\ +\ \lg(1/\epsilon)\}.$$

El término 2em asegura que la base em/Δ sea a lo sumo 1/2; el término lg P + lg(1/ε) asegura que el exponente Δ sea lo bastante grande para que $2^{(-\Delta)} \leq \varepsilon/P$.

Prueba del lema 6

El evento "alguna balota excede su cota" tiene probabilidad $\leq P \cdot (\varepsilon/P) = \varepsilon$.

- Aunque nuestro análisis se realizó para la balota 1, también se aplica a cualquier otra balota. Por lo tanto, para cualquier balota r que se lanza m_r veces, la probabilidad de que su retraso δ_r supere el valor $\max\{2em_r, \lg P + \lg(1/\epsilon)\}$ es a lo sumo ϵ/P.
- De acuerdo con la desigualdad de Boole y la ecuación (1), se deduce que, con una probabilidad de al menos $1 - \epsilon$, el retraso total D es como máximo

$$D \leq \sum_{r=1}^{P} \max\left\{ 2em_r,\ \lg P + \lg\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \right\}$$

$$= \Theta\left(M + P \lg P + P \lg\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \right)$$

La suma de máximos crece como $M + P \lg P + P \lg(1/\varepsilon)$; por tanto, $D = O(M + P \lg P + P \lg(1/\varepsilon))$.

- Dado que $M = \sum_{r=1}^{P} m_r$

Suma total de lanzamientos

Con probabilidad al menos 1 − ε, el retraso total D está acotado superiormente por una expresión que crece linealmente con el número total de solicitudes M, como P lg P con el número de procesadores, y solo logarítmicamente con 1/ε. Por ejemplo, pasar de ε = 0.01 a ε = 0.001 (una garantía diez veces más estricta) solo agrega unos 3.3·P pasos a la cota.

La Θ se refiere a la expresión de la derecha, no a D. Como max{a, b} ≤ a + b ≤ 2·max{a, b}, la suma de los máximos queda entre la mitad y el total de 2e·M + P(lg P + lg(1/ε)); por eso es Θ(M + P lg P + P lg(1/ε)). Sobre D solo se afirma una cota superior (O), solo con probabilidad al menos 1 − ε.

Prueba del lema 6

- La cota para la esperanza, $E[D] \leq M$, se obtiene así:
  - **Cada indicadora:** la esperanza de una variable indicadora es la probabilidad de que valga 1. Por la ecuación (4), $\Pr\{x_{\mathrm{ir}} = 1\} \leq 1/P$; por tanto, $E[x_{\mathrm{ir}}] \leq 1/P$.
  - **Cada balota:** δ_{r} es la suma de $(P - 1) \cdot m_{\mathrm{r}}$ indicadoras. Por linealidad de la esperanza:
    $$E[\delta_{\mathrm{r}}] \leq (P - 1) \cdot m_{\mathrm{r}} \cdot (1/P) = ((P - 1)/P) \cdot m_{\mathrm{r}} \leq m_{\mathrm{r}}$$
  - **Todas las balotas:** por la ecuación (1), $D = \Sigma_{\mathrm{r}}\, \delta_{\mathrm{r}}$. Aplicando de nuevo la linealidad:
    $$E[D] = \Sigma_{\mathrm{r}}\, E[\delta_{\mathrm{r}}] \leq \Sigma_{\mathrm{r}}\, m_{\mathrm{r}} = M$$
- Con esta cota del retraso total causado por las M solicitudes aleatorias, en la Parte 5 volveremos al algoritmo de Work Stealing: allí D es el contenido de la cubeta WAIT. Antes, veamos con más detalle qué es la linealidad de la esperanza.

La linealidad se aplica aquí aunque las indicadoras x_{ir} **no** son independientes.

¿Qué es linealidad de la esperanza?

- La linealidad de las esperanzas es la propiedad por la que el valor esperado de la suma de variables aleatorias es igual a la suma de sus valores esperados individuales, sin importar que sean independientes.
- El valor esperado de una variable aleatoria es esencialmente una media ponderada de los posibles resultados.
- A menudo nos interesa el valor esperado de una suma de variables aleatorias.

¿Qué es linealidad de la esperanza?

- Ejemplo: Si se lanza un dado 3 veces intentando buscar que muestre el número 6 y se define:
  - $X_1 = 1$ si en el primer lanzamiento sale 6, y $X_1 = 0$ si no.
  - $X_2 = 1$ si en el segundo lanzamiento sale 6, y $X_2 = 0$ si no.
  - $X_3 = 1$ si en el tercero sale 6, y $X_3 = 0$ si no.



- $X_1 + X_2 + X_3$ = número total de seises obtenidos en los 3 lanzamientos.
- Ya que la probabilidad de sacar 6 en un lanzamiento es $1/6$ se tiene que:

$$E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = 1/6$$

- Por linealidad de la esperanza:

$$E[X_1 + X_2 + X_3] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3]$$

$$E[X_1 + X_2 + X_3] = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

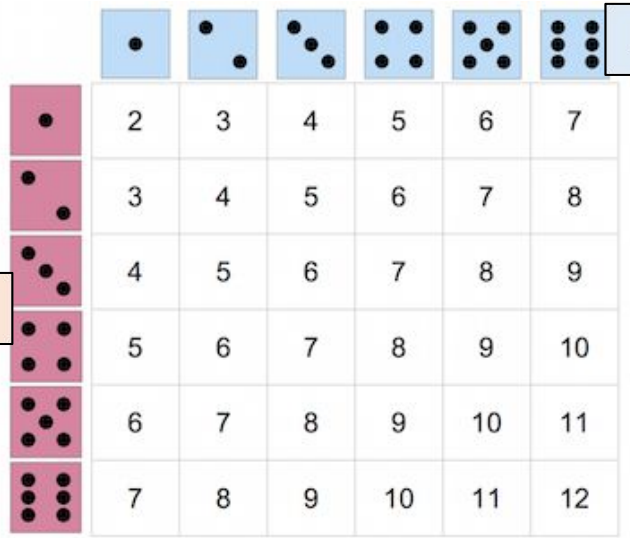
Si se repite muchas veces el experimento de lanzar 3 dados, el promedio de seises obtenidos por experimento tenderá a **0.5**.

Linealidad de la esperanza

- Otro ejemplo: supongamos que jugamos a un juego en el que tomamos la suma de los números que salen en dos dados de seis caras:

$$E[X] = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 3{,}5$$

$$E[X] = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 3{,}5$$



Calcular el valor esperado de la suma de las tiradas es tedioso utilizando nuestros métodos básicos. En lugar de eso, hacemos el siguiente argumento: "Bien, el valor esperado de cada dado es 3,5 y las dos tiradas de dados son sucesos independientes, por lo que el valor esperado de su suma debería ser $3{,}5 + 3{,}5 = 7$".

Aquí los dados son independientes, pero, como veremos, esa condición no hace falta.

Linealidad de la esperanza



- Y esto es cierto: estos valores esperados se suman. Pero hay más: la linealidad de la esperanza vale incluso cuando las variables aleatorias son dependientes.
- Esto puede resultar contraintuitivo. Por ejemplo, el valor esperado de la lluvia de este fin de semana es exactamente el valor esperado de la lluvia del sábado más el del domingo, aunque ambas no sean independientes (un sábado muy lluvioso aumenta la probabilidad de un domingo lluvioso).
- Un caso extremo: si $Y = X$ (dependencia total), igual se cumple $E[X + Y] = E[X] + E[X] = 2 \cdot E[X]$.
- Esto es lo que se usó en la lámina 40: las indicadoras x_{ir} **no** son independientes, y aun así $E[\delta_{\mathrm{r}}] = \Sigma\, E[x_{\mathrm{ir}}]$.

https://brilliant.org/wiki/linearity-of-expectation/

Linealidad de la esperanza

- Otro ejemplo. Llegan **4 personas** a una fila, y se quiere saber cuántas tendrán que **esperar**.
  - $X_1 = 1$ si la persona 1 tiene que esperar, y $X_1 = 0$ si la atienden de inmediato.
  - $X_2 = 1$ si la persona 2 tiene que esperar, y $X_2 = 0$ si no.
  - $X_3 = 1$ si la persona 3 tiene que esperar, y $X_3 = 0$ si no.
  - $X_4 = 1$ si la persona 4 tiene que esperar, y $X_4 = 0$ si no.
- Entonces, el número total de personas que esperan sería:
  - $X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$



En promedio, de las 4 personas, **2.8 personas esperarían**

Para saber cuántas personas esperarían en promedio, se puede sumar la probabilidad de espera de cada una.

Para cada persona, la probabilidad de tener que esperar es:

$$P(\text{esperar}) = 0.7$$

Entonces:

$$E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = E[X_4] = 0.7$$

Por linealidad de la esperanza:

$$E[X] = E[X_1 + X_2 + X_3 + X_4]$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4]$$

$$E[X] = 0.7 + 0.7 + 0.7 + 0.7 = 2.8$$

Linealidad de la esperanza

- Hay **3 procesadores ociosos**: P_1, P_2, P_3.
- Cada uno intenta robar trabajo eligiendo **al azar** uno de **3 posibles procesadores víctima**.
- Regla:
  - Si a una misma víctima llega **una sola** solicitud, esa se atiende de inmediato.
  - Si llegan **varias** solicitudes al mismo tiempo, **solo una** se atiende y las demás **quedan esperando**.
- *¿cuántos procesadores, en promedio, quedan esperando?*

- Calcular la esperanza de un procesador
  - Una vez que P_1 elige una víctima, los otros dos procesadores pueden:
  1. **No elegir la misma víctima**: entonces P_1 no espera.
  2. **Uno de los otros procesadores elige la misma víctima**: entonces hay 2 solicitudes al mismo lugar, una pasa y otra espera, así que P_1 espera con probabilidad $1/2$.
  3. **Los otros dos procesadores eligen la misma víctima**: entonces hay 3 solicitudes al mismo lugar, una pasa y dos esperan, en este caso P_1 espera con probabilidad $2/3$.

Linealidad de la esperanza

- Para los otros dos procesadores:
  - Probabilidad de que **ninguno** elija la misma víctima que P_1 :
$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$
  - Probabilidad de que **exactamente uno** de los otros procesadores elija la misma víctima que P_1:
$$2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$
  - Probabilidad de que **los otros dos procesadores** elijan la misma víctima:
$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$
- Entonces:
$$E[X_1] = P(X_1 = 1)$$
$$E[X_1] = \frac{4}{9} \cdot 0 + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}$$
$$E[X_1] = \frac{2}{9} + \frac{2}{27} = \frac{8}{27}$$

- Por simetría [los tres procesadores están en exactamente la misma situación probabilística.]:
$$E[X_2] = E[X_3] = \frac{8}{27}$$
- Como
$$X = X_1 + X_2 + X_3$$
- entonces
$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3]$$
$$E[X] = \frac{8}{27} + \frac{8}{27} + \frac{8}{27} = \frac{24}{27} = \frac{8}{9}$$
- Eso significa que, **en promedio**, quedan esperando $8/9$ procesadores.

Si 3 procesadores intentan robar al mismo tiempo eligiendo víctimas al azar, lo esperable es que **casi 1 procesador** quede esperando por colisiones entre solicitudes.

Linealidad de la esperanza: verificación por otro camino

- En vez de mirar a los ladrones, miremos a las víctimas.
- En cada víctima con al menos una solicitud, se atiende exactamente una; las demás esperan. Por tanto:
  procesadores que esperan = solicitudes − víctimas que reciben al menos una solicitud
- Sea $Y_j = 1$ si la víctima j recibe al menos una solicitud, y $Y_j = 0$ si no:
  $$P(Y_j = 0) = (2/3)^3 = 8/27 \Longrightarrow E[Y_j] = 1 - 8/27 = 19/27$$
- Por linealidad, el número esperado de víctimas con solicitudes es:
  $$E[Y_1 + Y_2 + Y_3] = 3 \cdot 19/27 = 19/9$$
- Entonces:
  $$E[X] = 3 - 19/9 = 8/9 \checkmark$$

El conteo no depende de cuál solicitud atienda cada víctima. Por eso el resultado vale aunque esa elección la haga un adversario, como en el modelo del artículo. Además, con $M = 3$ solicitudes, $8/9 \leq 3$ ilustra la cota $E[D] \leq M$ del lema 6.

Referencia principal

- Robert D. Blumofe and Charles E. Leiserson. Scheduling multithreaded computations by work stealing. *Journal of the ACM*, 46(5):720–748, 1999.

Gracias